Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении курсовой работы

По дисциплине: «Теоретические основы баз данных»

На тему: «Учёт компьютерных шрифтов электронной типографии»

№ этапа	Дата	Подпись
1		
2		
3		

Выполнил студент
группы 5130201/40002 _____ Семенов И. А.

Проверил
преподаватель _____ Попов С. Г.

«____»_____ 2026г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Аналитика **3**
1.1 Описание предметной области «Учёт компьютерных шрифтов в электронной типографии» 3
1.2 Цели функционирования базы данных 6
1.3 Польза от внедрения базы данных 7
1.4 Описание сущностей 7
1.5 Описание ролей и субъектов 8
1.6 ER-диаграмма 9
1.7 Схема объектов 11

2 Проектирование **12**
2.1 Лингвистическое описание схемы базы данных 12
2.2 Описание таблиц базы данных 13

1 Аналитика

1.1 Описание предметной области «Учёт компьютерных шрифтов в электронной типографии»

Типографика — искусство оформления текста с помощью наборного шрифта — является одним из фундаментальных элементов визуальной коммуникации — передачи информации посредством зрительно воспринимаемых образов. На протяжении столетий она развивалась от ручного набора металлических литер (брусков с выпуклым изображением знака) до современных цифровых технологий. Изобретение печатного станка Иоганном Гутенбергом в середине пятнадцатого века положило начало массовому распространению печатного слова, однако процесс набора текста оставался трудоёмким ремеслом. Каждая литера отливалась из металла, а наборщик вручную составлял строки из отдельных знаков. Появление линотипа (машина, отливающая целые строки) и монотипа (машина, отливающая отдельные литеры) в конце девятнадцатого века механизировало этот процесс, но подлинная революция произошла с переходом к цифровым технологиям.

Электронная типография — организация, осуществляющая подготовку и выпуск печатной и цифровой продукции с использованием компьютерных технологий, — представляет собой современный этап развития печатного дела, в котором все процессы подготовки и воспроизведения текста осуществляются с использованием компьютерных технологий. В отличие от традиционной типографии, где шрифт существовал как физический объект, в электронной типографии шрифт является программным продуктом. Компьютерный шрифт — это файл, содержащий векторные или растровые описания графем (букв, цифр и других знаков письма), а также метрическую информацию, необходимую для корректного отображения и печати текста. Такие шрифты используются в издательских системах, графических редакторах, веб-страницах и пользовательских интерфейсах операционных систем.

В наши дни современную электронную типографию невозможно представить без обширных коллекций шрифтов. Дизайнеры, верстальщики и препресс-специалисты (специалисты по допечатной подготовке) ежедневно работают с десятками гарнитур, подбирая оптимальные решения для каждого проекта. Шрифтовая гарнитура объединяет набор начертаний, выполненных в едином стилистическом ключе. Начертания различаются насыщенностью штрихов (толщиной линий знака) — от сверхтонкого до сверхжирного — и наклоном знаков, формирующим прямое, курсивное (с изменённым рисунком букв) или наклонное (линейно наклонённое прямое) написание. Одна гарнитура может насчитывать от единственного начертания до нескольких десятков вариантов, что позволяет

выделять структурные элементы документа — заголовки, подзаголовки, основной текст.

Шрифты классифицируются по конструктивным особенностям строения знаков. Антиквенные шрифты, также называемые серифными *(от serif)*, имеют характерные засечки на концах штрихов. Гротески, или рубленые шрифты *(sans serif fonts)*, лишены засечек и отличаются геометрической простотой форм. Моноширинные шрифты *(monospace fonts)* характеризуются одинаковой шириной всех знаков, что делает их незаменимыми в программировании и табличной вёрстке. Акцидентные шрифты предназначены для заголовков, логотипов и декоративных целей, тогда как рукописные имитируют различные виды ручного письма. Шрифты также характеризуются стилистическими особенностями: геометрические построены на основе простых форм, гуманистические отличаются плавными формами, имитирующими ручное письмо пером, брусковые отличаются прямоугольными засечками и одинаковыми толщинами со штрихами.

Важной характеристикой компьютерного шрифта является поддержка языков и письменностей. Глифовый *(от glyph, графическое представление символа)* состав определяет, какие алфавиты способен отображать шрифт. Базовая латиница охватывает западноевропейские языки, расширенная латиница добавляет знаки для центральноевропейских и балтийских языков, кириллица обеспечивает поддержку славянских языков. Системы письма различаются также направлением чтения: латиница и кириллица читаются слева направо, арабское и еврейское письмо — справа налево, традиционные восточноазиатские тексты могут располагаться вертикально сверху вниз. Направление письма влияет на технические требования к отображению шрифта и должно учитываться при организации шрифтовой коллекции.

Компьютерные шрифты существуют в различных технических форматах. Формат TrueType, разработанный компанией Apple в конце восьмидесятых годов, получил широкое распространение благодаря поддержке со стороны операционной системы Windows. Формат OpenType, созданный совместными усилиями Microsoft и Adobe, расширил возможности шрифтов за счёт поддержки дополнительных типографических функций и большего количества глифов. Веб-шрифты в форматах WOFF и WOFF2 оптимизированы для передачи по сети и используются на веб-страницах.

Отображение шрифта в цифровой среде требует постоянного пересчёта. При изменении размера кегля, ширины текстового блока или масштаба страницы программа заново вычисляет положение каждого символа, переносы слов, межстрочные и межбуквенные интервалы. Этот процесс происходит в текстовых редакторах, издательских системах и веб-браузерах. Чтобы сделать пересёт гибче, существуют вариативные

шрифты *(variable fonts)*. Они расширяют возможности динамической адаптации, позволяя плавно изменять насыщенность, ширину и другие параметры начертания без загрузки отдельных файлов.

Электронная типография предполагает наличие парка рабочих станций, на которых выполняются задачи вёрстки, дизайна и допечатной подготовки. Рабочая станция представляет собой персональный компьютер с определёнными аппаратными характеристиками: процессором, объёмом оперативной памяти, типом и ёмкостью накопителя, параметрами графического адаптера. На каждой станции установлена операционная система — Windows, macOS или Linux — определённой версии. Сочетание аппаратных характеристик и операционной системы определяет, какие форматы шрифтов поддерживаются и насколько корректно они отображаются.

Шрифты в электронной типографии — лицензируемые продукты. Лицензия определяет допустимые способы использования: некоторые шрифты распространяются бесплатно для любых целей, другие требуют приобретения коммерческой лицензии, третьи доступны по подписке. Лицензионные условия могут ограничивать количество рабочих станций, на которых разрешена установка шрифта, тираж печатной продукции или число просмотров веб-страниц. Без учёта лицензий типография рискует нарушить авторские права.

В электронной типографии работают несколько категорий специалистов. Системный администратор отвечает за техническое состояние парка рабочих станций, установку операционных систем, настройку программного обеспечения и распределение шрифтовых ресурсов между станциями. Дизайнер осуществляет подбор шрифтов для проектов, формирует запросы на приобретение новых гарнитур и использует установленные шрифты в своей работе. Менеджер по закупкам ведёт учёт лицензий, оформляет приобретение новых шрифтов, контролирует сроки действия подписок и соответствие количества установок лицензионным ограничениям.

Процесс пополнения шрифтовой коллекции начинается с выявления потребности. Дизайнер, работая над проектом, может обнаружить необходимость в гарнитуре, отсутствующей в текущей коллекции типографии. Он формирует запрос, указывая название шрифта, требуемые начертания и обоснование выбора. Менеджер по закупкам проверяет наличие шрифта у издательств, сравнивает условия лицензирования и стоимость. После согласования бюджета оформляется приобретение лицензии. Системный администратор получает файлы шрифта и выполняет установку на рабочие станции, для которых предназначена лицензия.

Допечатная подготовка и печать требуют строгого соответствия шрифтов на всех этапах производства. Верстальщик создаёт макет на своей рабочей станции, используя определённые гарнитуры и начертания. За-

тем файл передаётся на допечатную подготовку, затем на печать. На каждом этапе программа обращается к шрифтам, установленным локально. Если на одной из станций нужный шрифт отсутствует, система подставит замену — похожий шрифт с другими метриками. Это приведёт к смещению строк, изменению интервалов, нарушению переносов и выравнивания. Ошибка может остаться незамеченной до печати тиража, а исправление потребует перевёрстки и дополнительных затрат. Централизованный учёт шрифтов позволяет контролировать идентичность коллекций на всех станциях и предотвращать подобные ситуации ещё на этапе передачи макета.

Процесс инвентаризации шрифтовых ресурсов направлен на поддержание актуальности сведений о коллекции. Системный администратор периодически проводит сверку фактически установленных шрифтов на рабочих станциях с данными учётной системы. Выявляются расхождения: шрифты, установленные без учёта, удалённые шрифты, изменения в конфигурации станций. По результатам инвентаризации учётные данные корректируются. Менеджер по закупкам проверяет соответствие количества установок лицензионным ограничениям и при необходимости приобретает дополнительные лицензии или деактивирует избыточные установки.

Таким образом, учёт компьютерных шрифтов в электронной типографии представляет собой комплексную задачу, охватывающую систематизацию сведений о шрифтовых гарнитурах и их характеристиках, регистрацию парка рабочих станций с их аппаратно-программными конфигурациями, отслеживание лицензионных условий и сроков их действия, а также фиксацию связей между конкретными шрифтами и станциями, на которых они установлены. Организация такого учёта обеспечивает соблюдение лицензионных требований, оперативный поиск необходимых шрифтов и рациональное использование типографических ресурсов.

1.2 Цели функционирования базы данных

1. Хранение сведений о шрифтовых гарнитурах, их начертаниях и характеристиках.

2. Хранение информации о рабочих станциях и их аппаратно-программных конфигурациях.

3. Хранение информации о лицензиях на шрифты, условиях использования и сроках действия.

4. Хранение информации об установленных шрифтах на каждой рабочей станции.

1.3 Польза от внедрения базы данных

Польза от внедрения базы данных напрямую следует из поставленных целей. Единый каталог гарнитур позволяет быстро находить нужный шрифт и проверять его характеристики. Реестр рабочих станций с информацией об установленных шрифтах даёт возможность убедиться, что на всех станциях установлены одни и те же шрифты. Учёт лицензий предотвращает нарушение авторских прав и помогает планировать бюджет на продление подписок. Фиксация связей между шрифтами и станциями упрощает выявление расхождений. В результате типография получает инструмент, обеспечивающий согласованность шрифтовых коллекций, соблюдение лицензионных требований и прозрачность использования типографических ресурсов.

1.4 Описание сущностей

1. Гарнитура — это семейство начертаний шрифта, объединённых общим стилем и предназначенных для совместного использования в типографических работах.

   Атрибуты: название, год создания, описание, число начертаний.

2. Начертание — это конкретный вариант гарнитуры, определяемый насыщенностью штрихов и наклоном знаков, хранящийся в отдельном файле шрифта.

   Атрибуты: название, насыщенность, наклон, имя файла, размер файла.

3. Категория — это классификационная группа, объединяющая шрифты по конструктивным особенностям строения знаков (например, по наличию засечек или ширине символов).

   Атрибуты: название, описание, иконка, число гарнитур.

4. Формат — это технический стандарт хранения шрифтовых данных, определяющий структуру файла, способ описания знаков и совместимость с платформами.

   Атрибуты: название, расширение, год появления, описание, поддержка веба.

5. Язык — это система письма с определённым алфавитом и направлением чтения, поддержка которой обеспечивается наличием соответствующих знаков в шрифте *начертании шрифта*.

   Атрибуты: название, код ISO, направление письма, тип письменности.

6. Алфавит — это совокупность глифов в конкретном начертании шрифта, обеспечивающая отображение текста на определённом языке.

   Атрибуты: число начертаний в системе, число полностью поддерживаемых гарнитур, дата проверки, статус.

7. Лицензия — это документ, устанавливающий права и ограничения на использование шрифта, включая количество рабочих станций и срок действия; на каждую гарнитуру распространяются отдельные лицензии.

   Атрибуты: тип, срок действия, максимальное число станций, стоимость, дата приобретения.

8. Издательство — это организация, занимающаяся разработкой, производством и распространением шрифтов, а также предоставлением лицензий на их использование.

   Атрибуты: название, страна, сайт, год основания, контактный email.

9. Рабочая станция — это персональный компьютер в составе парка типографии, используемый для выполнения задач вёрстки, дизайна и допечатной подготовки.

   Атрибуты: инвентарный номер, процессор, объём памяти, тип накопителя, операционная система.

10. Операционная система — это комплекс программ, управляющий аппаратными ресурсами рабочей станции и обеспечивающий среду для работы прикладного программного обеспечения.

    Атрибуты: название, версия, разрядность, год выпуска.

11. Использование — это факт размещения конкретного начертания шрифта на рабочей станции, фиксирующий связь между шрифтовым ресурсом и оборудованием.

    Атрибуты: дата установки, дата удаления, путь к файлу, статус, дата последнего использования.

1.5 Описание ролей и субъектов

Системный администратор обслуживает парк рабочих станций. Он устанавливает операционные системы, настраивает программное обеспечение и распределяет шрифты между станциями.

Дизайнер использует шрифты в своей работе. Он подбирает гарнитуры для проектов и формирует запросы на приобретение новых шрифтов.

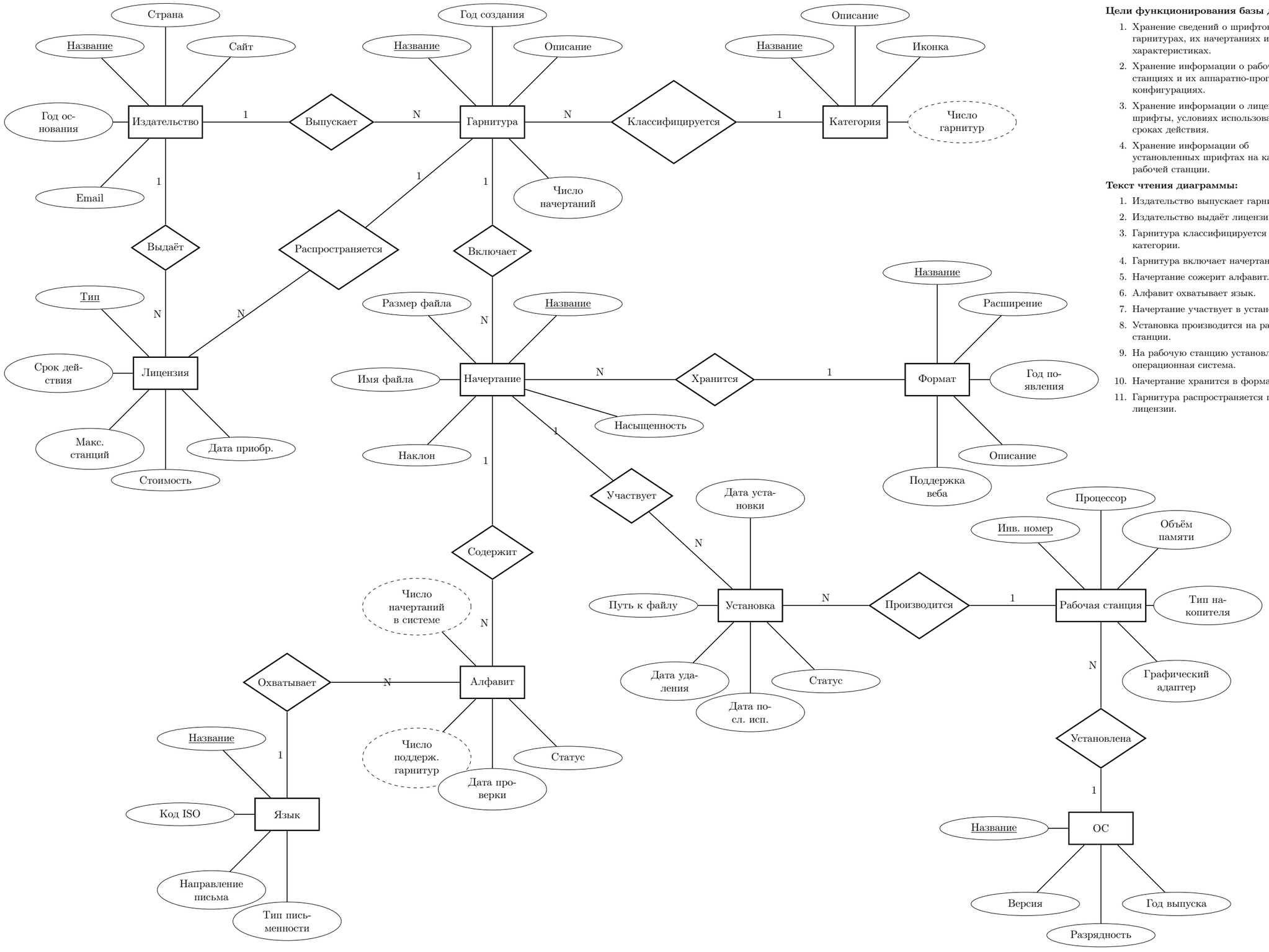
Менеджер по закупкам ведёт учёт лицензий. Он оформляет приобретение шрифтов, контролирует сроки действия подписок и соответствие количества установок лицензионным ограничениям.

Издательство выпускает шрифты и предоставляет лицензии на их использование. Типография приобретает лицензии у издательств и устанавливает шрифты на рабочие станции.

1.6 ER-диаграмма

На рисунке 1 (стр. 10) представлена ER-диаграмма предметной области. Перечень связей:

1. Издательство выпускает гарнитуру.
2. Издательство выдаёт лицензию.
3. Гарнитура классифицируется по категории.
4. Гарнитура включает начертание.
5. Начертание сожерит алфавит.
6. Алфавит охватывает язык.
7. Начертание участвует в установке.
8. Установка производится на рабочей станции.
9. На рабочую станцию установлена операционная система.
10. Начертание хранится в формате.
11. Гарнитура распространяется по лицензии.



Цели функционирования базы данных:

1. Хранение сведений о шрифтовых гарнитурах, их начертаниях и характеристиках.
2. Хранение информации о рабочих станциях и их аппаратно-программных конфигурациях.
3. Хранение информации о лицензиях на шрифты, условиях использования и сроках действия.
4. Хранение информации об установленных шрифтах на каждой рабочей станции.

Текст чтения диаграммы:

1. Издательство выпускает гарнитуру.
2. Издательство выдаёт лицензию.
3. Гарнитура классифицируется по категории.
4. Гарнитура включает начертание.
5. Начертание сожерит алфавит.
6. Алфавит охватывает язык.
7. Начертание участвует в установке.
8. Установка производится на рабочей станции.
9. На рабочую станцию установлена операционная система.
10. Начертание хранится в формате.
11. Гарнитура распространяется по лицензии.

Рис. 1: ER-диаграмма предметной области «Учёт компьютерных шрифтов в электронной типографии»

1.7 Схема объектов

Схема объектов представлена на рисунке 2.

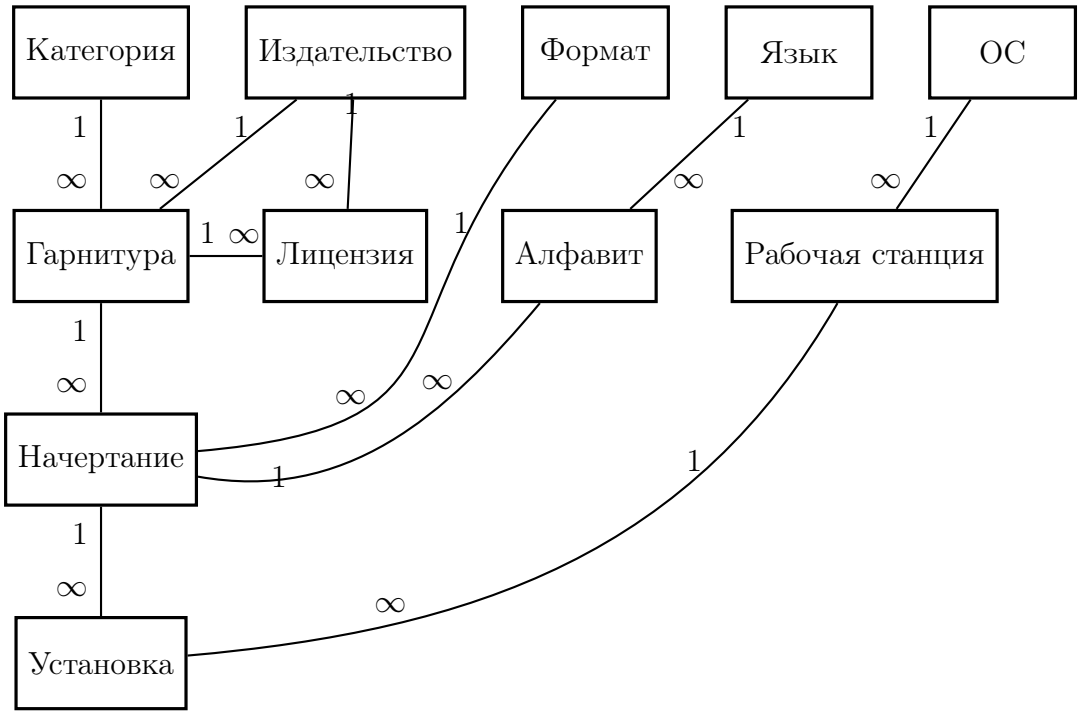


Рис. 2: Схема объектов предметной области «Учёт компьютерных шрифтов в электронной типографии»

2 Проектирование

Схема базы данных прведена на рисунках 3 и 4 на русском и английском языках соответственно.

2.1 Лингвистическое описание схемы базы данных

1. *Издательство* (`id_Издательство` `INT`, Название `VARCHAR(100)`, Страна `VARCHAR(60)`, Сайт `TEXT`, Год_основания `SMALLINT`, Email `VARCHAR(254)`).

2. *Гарнитура* (`id_Гарнитура` `INT`, Название `VARCHAR(100)`, Год_создания `SMALLINT`, Описание `TEXT`, Число_начертаний `SMALLINT`, `id_Издательство` `INT`, `id_Категория` `INT`).

3. *Категория* (`id_Категория` `INT`, Название `VARCHAR(100)`, Описание `TEXT`, Иконка `TEXT`, Число_гарнитур `INT`).

4. *Лицензия* (`id_Лицензия` `INT`, Тип `VARCHAR(30)`, Срок_действия `DATE`, Максимальное_число_станций `SMALLINT`, Стоимость `DECIMAL(10,2)`, Дата_приобретения `DATE`, `id_Издательство` `INT`, `id_Гарнитура` `INT`).

5. *Формат* (`id_Формат` `INT`, Название `VARCHAR(100)`, Расширение `VARCHAR(10)`, Год_появления `SMALLINT`, Описание `TEXT`, Поддержка_веба `BOOLEAN`).

6. *Начертание* (`id_Начертание` `INT`, Название `VARCHAR(100)`, Насыщенность `VARCHAR(30)`, Наклон `VARCHAR(30)`, Размер_файла `INT`, `id_Гарнитура` `INT`, `id_Формат` `INT`).

7. *Язык* (`id_Язык` `INT`, Название `VARCHAR(60)`, Код_ISO `CHAR(3)`, Направление_письма `VARCHAR(30)`, Тип_письменности `VARCHAR(30)`).

8. *Алфавит* (`id_Алфавит` `INT`, Число_начертаний_в_системе `INT`, Число_поддерживаемых_гарнитур `INT`, Дата_проверки `DATE`, Статус `VARCHAR(30)`, `id_Начертание` `INT`, `id_Язык` `INT`).

9. *Рабочая_станция* (`id_Рабочая_станция` `INT`, Инвентарный_номер `VARCHAR(20)`, Процессор `VARCHAR(80)`, Объём_памяти `INT`, Тип_накопителя `VARCHAR(30)`, `id_ОС` `INT`).

10. *ОС* (`id_ОС` `INT`, Название `VARCHAR(50)`, Версия `VARCHAR(30)`, Разрядность `SMALLINT`, Год_выпуска `SMALLINT`).

11. *Установка* (`id_Установка` `INT`, Дата_установки `DATE`, Дата_удаления `DATE`, Путь_к_файлу `TEXT`, Статус `VARCHAR(30)`, Дата_последнего_использования `DATE`, `id_Начертание` `INT`, `id_Рабочая_станция` `INT`).

2.2 Описание таблиц базы данных

В таблицах 1–11 представлены атрибуты проектируемой базы данных. В полях таблиц перечислены: ключ *(тип ключа «PK» — Primary Key, «FK» — Foreign Key)*, названия атрибутов на русском и на английском языках, тип атрибута и ссылка на другую таблицу, если таковая имеется.

Таблица 1: Издательство — Publisher

Издательство — Publisher						
№	Ключ	Название EN	Название RU	Тип	NULL	Ссылка
1	PK	id_Publisher	id_Издательство	INT	NOT NULL	–
2	–	Name	Название	VARCHAR(100)	NOT NULL	–
3	–	Country	Страна	VARCHAR(60)	NOT NULL	–
4	–	Website	Сайт	TEXT	NULL	–
5	–	Foundation_year	Год_основания	SMALLINT	NOT NULL	–
6	–	Email	Email	VARCHAR(254)	NULL	–

В таблице 1 для URL-адресов выбран тмп `TEXT`, так как считаем, что в окне браузера можно ввести URL-адрес любой длины. Тип `VARCHAR(254)` выбран для email-адресов. Их максимальная длина составляет 254 символа согласно RFC 5321[1]. `VARCHAR(100)` — для имён гарнитур и начертаний[2] (аналогично в таблицах 2, 3, 5 и 6) тогда как `VARCHAR(60)` ограничивает названия стран в соответствии с максимальной длиной официальных наименований. Для стоимости лицензии применяется `DECIMAL(10,2)`, обеспечивающий точные денежные вычисления без ошибок округления. Код языка хранится в `CHAR(3)`, так как коды ISO 639[3] имеют фиксированную длину в два или три символа.

[1] RFC 5321, Section 4.5.3.1 — https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5321#section-4.5.3.1

[2] Например, самое длинное название начертания, которое удалось найти «Noto Sans Devanagari SemiCondensed ExtraLight Italic», — 52 символа.

[3] https://www.iso.org/iso-639-language-code

Таблица 2: Гарнитура — Font_family

Гарнитура — Font_family						
№	Ключ	Название EN	Название RU	Тип	NULL	Ссылка
1	PK	id_Font_family	id_Гарнитура	INT	NOT NULL	–
2	–	Name	Название	VARCHAR(100)	NOT NULL	–
3	–	Year_created	Год_создания	SMALLINT	NULL	–
4	–	Description	Описание	TEXT	NULL	–
5	–	Typeface_count	Число_начертаний	SMALLINT	NOT NULL	–
6	FK	id_Publisher	id_Издательство	INT	NOT NULL	Publisher.id_Publisher
7	FK	id_Category	id_Категория	INT	NOT NULL	Category.id_Category

Таблица 3: Категория — Category

Категория — Category						
№	Ключ	Название EN	Название RU	Тип	NULL	Ссылка
1	PK	id_Category	id_Категория	INT	NOT NULL	–
2	–	Name	Название	VARCHAR(100)	NOT NULL	–
3	–	Description	Описание	TEXT	NULL	–
4	–	Icon	Иконка	TEXT	NULL	–
5	–	Font_family_count	Число_гарнитур	INT	NOT NULL	–

В таблицах 3 и 11 имя директории имеет тип TEXT, т.к. может быть любой длины в рамках операционной системы.

Таблица 4: Лицензия — License

Лицензия — License						
№	Ключ	Название EN	Название RU	Тип	NULL	Ссылка
1	PK	id_License	id_Лицензия	INT	NOT NULL	–
2	–	Type	Тип	VARCHAR(30)	NOT NULL	–
3	–	Expiration_date	Срок_действия	DATE	NULL	–
4	–	Max_stations	Макс_число_станций	SMALLINT	NULL	–
5	–	Cost	Стоимость	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	–
6	–	Purchase_date	Дата_приобретения	DATE	NOT NULL	–
7	FK	id_Publisher	id_Издательство	INT	NOT NULL	Publisher.id_Publisher
8	FK	id_Font_family	id_Гарнитура	INT	NOT NULL	Font_family.id_Font_family

В таблице 4 тип лицензии хранится в VARCHAR(30), что достаточно для значений вроде «OFL», «Commercial», «Subscription» или «Trial». Поле Срок_действия допускает NULL, поскольку бессрочные лицензии не имеют даты окончания. Аналогично Макс_число_станций допускает NULL для лицензий без ограничения на количество установок.

Таблица 5: Формат — Format

Формат — Format						
№	Ключ	Название EN	Название RU	Тип	NULL	Ссылка
1	PK	id_Format	id_Формат	INT	NOT NULL	–
2	–	Name	Название	VARCHAR(100)	NOT NULL	–
3	–	Extension	Расширение	VARCHAR(10)	NOT NULL	–
4	–	Year_released	Год_появления	SMALLINT	NULL	–
5	–	Description	Описание	TEXT	NULL	–
6	–	Web_support	Поддержка_веба	BOOLEAN	NOT NULL	–

В таблице 5 расширение файла хранится в VARCHAR(10), что покрывает существующие форматы шрифтов: «.ttf», «.otf», «.woff2».

Таблица 6: Начертание — Typeface

Начертание — Typeface						
№	Ключ	Название EN	Название RU	Тип	NULL	Ссылка
1	PK	id_Typeface	id_Начертание	INT	NOT NULL	–
2	–	Name	Название	VARCHAR(100)	NOT NULL	–
3	–	Weight	Насыщенность	VARCHAR(30)	NOT NULL	–
4	–	Slope	Наклон	VARCHAR(30)	NOT NULL	–
5	–	File_size	Размер_файла	INT	NOT NULL	–
6	FK	id_Font_family	id_Гарнитура	INT	NOT NULL	Font_family.id_Font_family
7	FK	id_Format	id_Формат	INT	NOT NULL	Format.id_Format

В таблице 6 насыщенность и наклон хранятся в VARCHAR(30), что достаточно для стандартных значений: «Thin», «ExtraLight», «Regular», «Bold», «ExtraBold» для насыщенности и «Upright», «Italic», «Oblique» для наклона. Размер файла хранится в INT и измеряется в байтах — максимальное значение около 2 ГБ, что с запасом покрывает любые файлы шрифтов.

Таблица 7: Язык — Language

Язык — Language						
№	Ключ	Название EN	Название RU	Тип	NULL	Ссылка
1	PK	id_Language	id_Язык	INT	NOT NULL	–
2	–	Name	Название	VARCHAR(60)	NOT NULL	–
3	–	ISO_code	Код_ISO	CHAR(3)	NOT NULL	–
4	–	Writing_direction	Направление_письма	VARCHAR(30)	NOT NULL	–
5	–	Script_type	Тип_письменности	VARCHAR(30)	NOT NULL	–

В таблице 7 название языка хранится в VARCHAR(60), что покрывает самые длинные наименования в реестре ISO 639-3[4], например «Min Nan Chinese» или «Ancient Greek». Направление письма хранится в VARCHAR(30) для значений «left-to-right», «right-to-left» или «top-to-bottom». Тип письменности — «alphabetic», «syllabic», «logographic» — также укладывается в VARCHAR(30). Аналогично со статусом в таблице 8 — также хранится в VARCHAR(30) и принимает стандартные занения «full», «partial»

[4]ISO 639-3 Code Tables — https://iso639-3.sil.org/code_tables/639/data

или «unsupported». Или в таблице 11 поле `Статус` принимает значения «active», «disabled» или «removed» — тоже используется тип `VARCHAR(30)`.

Таблица 8: Алфавит — Alphabet

Алфавит — Alphabet						
№	Ключ	Название EN	Название RU	Тип	NULL	Ссылка
1	PK	id_Alphabet	id_Алфавит	INT	NOT NULL	–
2	–	Typeface_count_in_system	Число_начертаний_в_системе	INT	NOT NULL	–
3	–	Supported_family_count	Число_поддерживаемых_гарнитур	INT	NOT NULL	–
4	–	Verification_date	Дата_проверки	DATE	NULL	–
5	–	Status	Статус	VARCHAR(30)	NOT NULL	–
6	FK	id_Typeface	id_Начертание	INT	NOT NULL	Typeface.id_Typeface
7	FK	id_Language	id_Язык	INT	NOT NULL	Language.id_Language

Таблица 9: Рабочая станция — Workstation

Рабочая станция — Workstation						
№	Ключ	Название EN	Название RU	Тип	NULL	Ссылка
1	PK	id_Workstation	id_Рабочая_станция	INT	NOT NULL	–
2	–	Inventory_number	Инвентарный_номер	VARCHAR(20)	NOT NULL	–
3	–	Processor	Процессор	VARCHAR(80)	NOT NULL	–
4	–	Memory_size	Объём_памяти	INT	NOT NULL	–
5	–	Storage_type	Тип_накопителя	VARCHAR(30)	NOT NULL	–
6	FK	id_OS	id_ОС	INT	NOT NULL	OS.id_OS

В таблице 9 название процессора хранится в `VARCHAR(80)`: согласно спецификации Intel[5], название процессора занимает до 48 символов, а запас до 80 учитывает возможные дополнения при ручном вводе. Объём памяти хранится в `INT` и измеряется в мегабайтах. Тип накопителя — `VARCHAR(30)` для значений «SSD», «HDD» или «NVMe SSD». Инвентарный номер — `VARCHAR(20)`, поскольку инвентарные номера обычно содержат буквенно-цифровые коды фиксированной длины, считаем, что в нашей типографии максимальная длина кода — 20 символов.

[5]Intel® Processor Identification and the CPUID Instruction, Application Note 485, Section 3.2.3 — https://datasheets.chipdb.org/Intel/x86/CPUID/24161831.pdf

Таблица 10: Операционная система — OS

Операционная система — OS						
№	Ключ	Название EN	Название RU	Тип	NULL	Ссылка
1	PK	id_OS	id_ОС	INT	NOT NULL	–
2	–	Name	Название	VARCHAR(50)	NOT NULL	–
3	–	Version	Версия	VARCHAR(30)	NOT NULL	–
4	–	Bitness	Разрядность	SMALLINT	NOT NULL	–
5	–	Release_year	Год_выпуска	SMALLINT	NOT NULL	–

В таблице 10 название операционной системы хранится в VARCHAR(50): согласно реестру IANA[6], официальное имя ОС может содержать до 40 символов, а запас до 50 учитывает неофициальные наименования. Версия — в VARCHAR(30), поскольку версии могут содержать буквенно-цифровые обозначения, например «24H2», «15.4.1» или «24.04 LTS». Разрядность хранится в SMALLINT и принимает значения 32 или 64.

Таблица 11: Установка — Installation

Установка — Installation						
№	Ключ	Название EN	Название RU	Тип	NULL	Ссылка
1	PK	id_Installation	id_Установка	INT	NOT NULL	–
2	–	Installation_date	Дата_установки	DATE	NOT NULL	–
3	–	Removal_date	Дата_удаления	DATE	NULL	–
4	–	File_path	Путь_к_файлу	TEXT	NOT NULL	–
5	–	Status	Статус	VARCHAR(30)	NOT NULL	–
6	–	Last_used_date	Дата_последнего_использования	DATE	NULL	–
7	FK	id_Typeface	id_Начертание	INT	NOT NULL	Typeface.id_Typeface
8	FK	id_Workstation	id_Рабочая_станция	INT	NOT NULL	Workstation.id_Workstation

[6]IANA Operating System Names — https://www.iana.org/assignments/operating-system-names

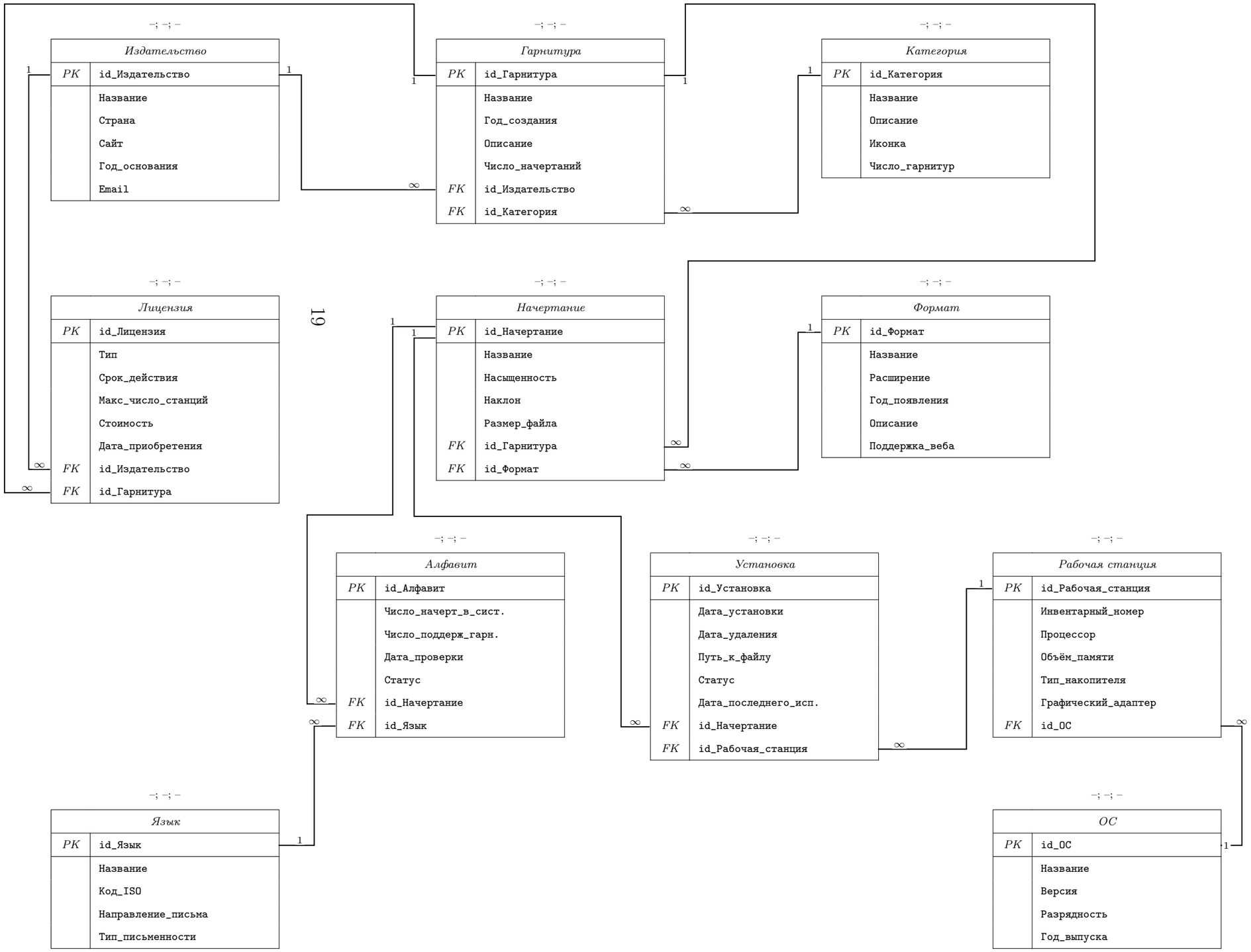


Рис. 1: Схема базы данных на русском языке

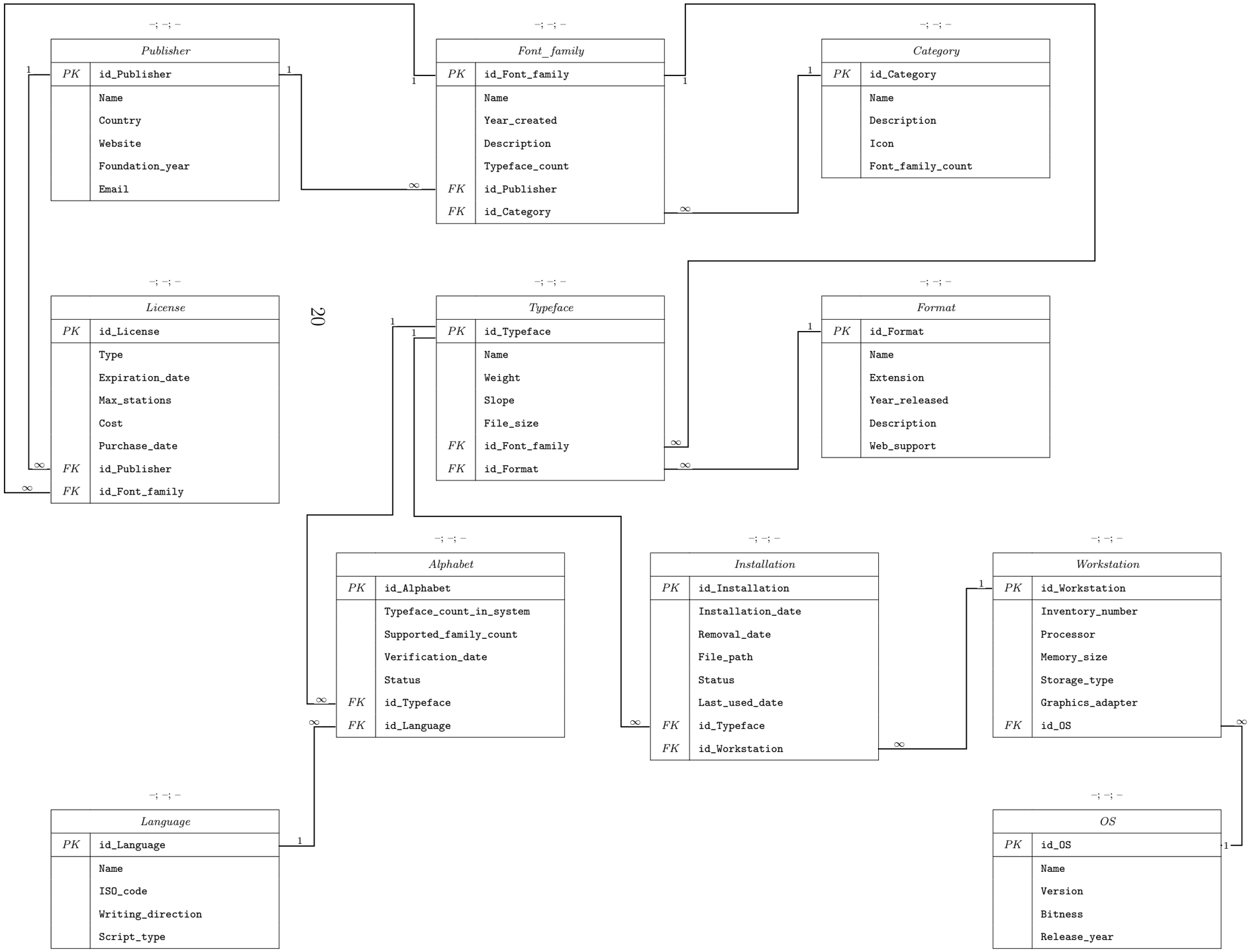


Figure 1: Database schema in English